# Spring Session

## 一、 HttpSession 回顾

### 1 什么是 HttpSession

是 JavaWeb 服务端提供的用来建立与客户端会话状态的对象。

## 二、 Session 共享

### 1 什么是 Session 共享

是指在一个浏览器对应多个 Web 服务时，服务端的 Session 数据需要共享。

### 2 Session 共享应用场景

1) 单点登录
2) Web 服务器集群等场景都需要用到

### 3 Session 共享常见的解决方案

#### 3.1 Session 复制

通过对应用服务器的配置开启服务器的 Session 复制功能，在集群中的几台服务器之间同步 Session 对象，使得每台服务器上都保存所有的 Session 信息，这样任何一台宕机都不会导致 Session 的数据丢失，服务器使用 Session 时，直接从本地获取。这种方式的缺点也比较明显。因为 Session 需要时时同步，并且同步过程是有应用服务器来完成，由此对服务器的性能损耗也比较大。

#### 3.2 Session 绑定

利用 hash 算法，比如 nginx 的 ip_hash,使得同一个 Ip 的请求分发到同一台服务器上。

这种方式不符合对系统的高可用要求，因为一旦某台服务器宕机，那么该机器上的 Session 也就不复存在了，用户请求切换到其他机器后么有 Session，无法完成业务处理。

#### 3.3 利用 Cookie 记录 Session

Session 记录在客户端，每次请求服务器的时候，将 Session 放在请求中发送给服务器，服务器处理完请求后再将修改后的 Session 响应给客户端。这里的客户端就是 cookie。

利用 cookie 记录 Session 的也有缺点，比如受 cookie 大小的限制，能记录的信息有限，安全性低，每次请求响应都需要传递 cookie，影响性能，如果用户关闭 cookie，访问就不正常。

### 3.4 Session 服务器

Session 服务器可以解决上面的所有的问题，利用独立部署的 Session 服务器统一管理 Session，服务器每次读写 Session 时，都访问 Session 服务器。

对于 Session 服务器，我们可以使用 Redis 或者 MongoDB 等内存数据库来保存 Session 中的数据，以此替换掉服务中的 HttpSession。达到 Session 共享的效果。

## 三、 什么是 Spring Session

Spring Session 是 Spring 的项目之一。Spring Session 提供了一套创建和管理 Servlet HttpSession 的方案，默认采用外置的 Redis 来存储 Session 数据，以此来解决 Session 共享的问题。

## 四、 Spring Session 的使用

### 1 安装 Redis

第一步 需要在 linux 系统中安装 gcc
命令：yum install -y gcc-c++

第二步 需要将下载好的 redis 压缩包添加到 linux 服务器中
版本：redis-3.0.0.tar.gz
redis 的版本：副版本号奇数版本号是测试版，不建议在生产环境中使用。
偶数版本时稳定版建议在生产环境中使用。
3.0 版本更新比较大。集成了集群技术

第三步 解压压缩包
命令：tar -zxvf redis.....

第四步 编译 redis
命令：进入 redis 的解压完毕的根目录下 执行命令：make

第五步 安装 redis
命令：进入 redis 的解压完毕的根目录下，执行命令： make install PREFIX=/usr/local/redis

第六步：启动 redis
1，前端启动
在 bin 目录下执行命令： ./redis-server （ctrl+c）退出 redis

2.后端启动

(1)先将 redis 解压目录下的 redis.conf 文件拷贝到 安装好的 redis 的 bin 目录下
命令：cp redis.conf /usr/local/redis/bin

(2)修改拷贝过来的 redis.conf 配置文件
命令：vim redis.conf
将 daemonize no 改为 yes

(3)启动 redis
在 bin 目录下执行命令：./redis-server redis.conf

(4)查看 redis 启动是否成功
输入命令：ps aux|grep redis

(5) 关闭 redis 的命令
./redis-cli shutdown

第七步：测试 redis
在 bin 目录下启动 redis 自带的客户端 ./redis-cli
常见 redis 命令：
ping--->pong

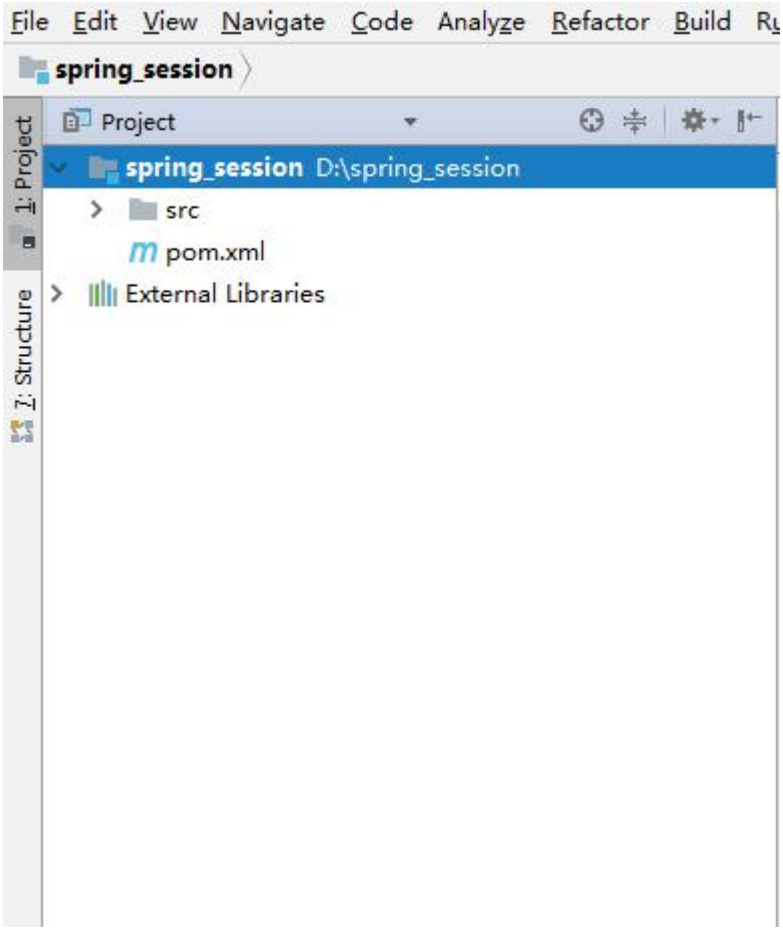
# 2 搭建案例环境

## 2.1版本介绍

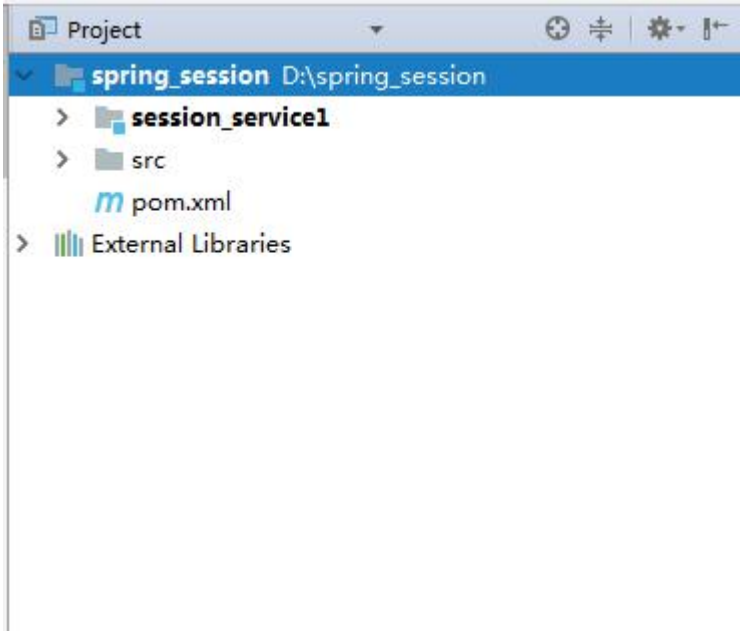
JDK：1.8
Spring Boot：2.1.6.RELEASE
Spring Session：Bean-SR3

## 2.2创建项目

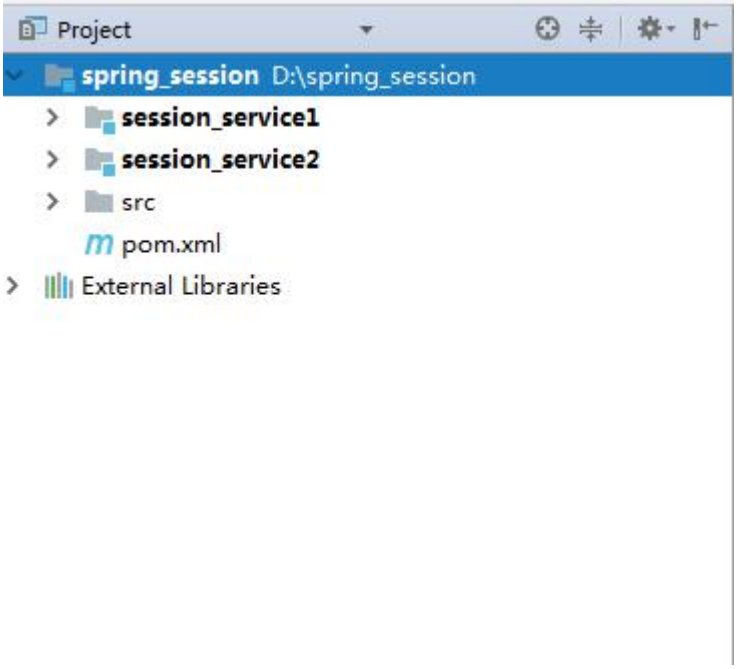
创建父工程 spring_session




创建模块 session_service1




创建模块 session_service2




## 2.3 修改 POM 文件添加坐标依赖

修改父工程 POM 文件

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>com.bjsxt</groupId>
    <artifactId>spring_session</artifactId>
    <packaging>pom</packaging>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <modules>
        <module>session_service1</module>
        <module>session_service2</module>
    </modules>

    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.1.6.RELEASE</version>
    </parent>
```

```
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>

<groupId>org.springframework.session</groupId>
                <artifactId>spring-session-bom</artifactId>
                <version>Bean-SR3</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>

    <dependencies>
        <!--web Starter-->
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>

        <!--Redis Starter-->
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-redis</artifactId>
        </dependency>

        <!--Spring session data redis-->
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.session</groupId>

<artifactId>spring-session-data-redis</artifactId>
        </dependency>


        <!--Lettuce 是一个基于Netty的NIO方式处理Redis的技术-->
        <dependency>
            <groupId>io.lettuce</groupId>
            <artifactId>lettuce-core</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>

</project>
```

# 3 添加配置文件

## 3.1 session_service1

```yaml
#服务端口
server:
  port: 8080
spring:
  redis:
    host: 192.168.70.156  #Redis 配置
    port: 6379
    password:
    database: 0
```

## 3.2 session_service2

```yaml
#服务端口
server:
  port: 8081
spring:
  redis:
    host: 192.168.70.156  #Redis 配置
    port: 6379
    password:
    database: 0
```

# 4 创建启动类

## 4.1 session_service1

```
@SpringBootApplication
```

```
@EnableRedisHttpSession
public class Service1Application {
    public static void main(String[] args){

SpringApplication.run(Service1Application.class,args);
    }
}
```

### 4.2 session_service2

```
@SpringBootApplication
@EnableRedisHttpSession
public class Service2Application {
    public static void main(String[] args){

SpringApplication.run(Service2Application.class,args);
    }
}
```

## 5 编写测试代码测试效果

### 5.1 session_service1

#### 5.1.1 创建 Controller

```
@RestController
@RequestMapping("service1")
public class WebController {

    @RequestMapping("/setMsg")
    public String setMsg(HttpSession session,String msg){
        session.setAttribute("msg",msg);
        return "ok";
    }
}
```

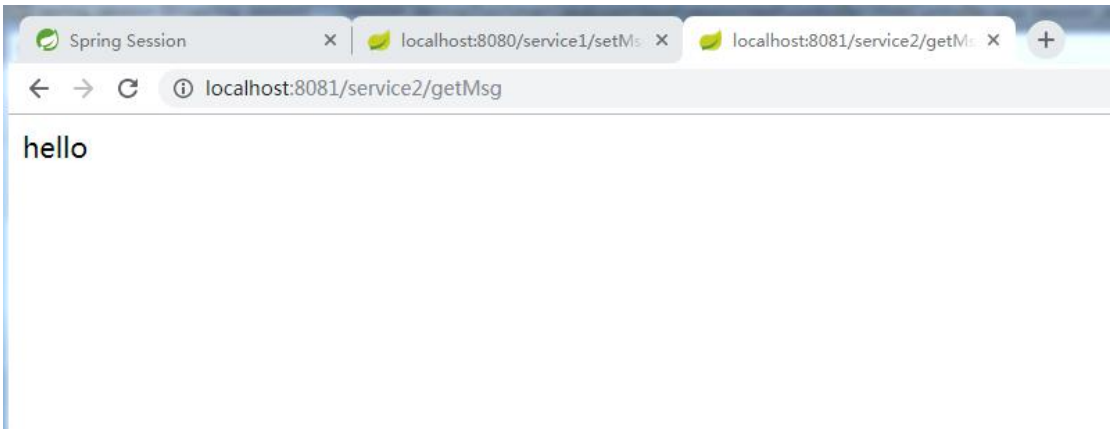
## 5.2 session_service2

### 5.2.1 创建 Controller

```
@RestController
@RequestMapping("/service2")
public class WebController {

    @RequestMapping("/getMsg")
    public String getMsg(HttpSession session){
        String msg = (String) session.getAttribute("msg");
        return msg;
    }
}
```

### 5.2.2 测试




# 6 共享自定义对象

## 6.1 创建 Users 实体类

```
public class Users implements Serializable {
    private String username;
    private String userpwd;

    public String getUsername() {
        return username;
    }
```

```
    public String getUserpwd() {
        return userpwd;
    }

    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    }

    public void setUserpwd(String userpwd) {
        this.userpwd = userpwd;
    }
}
```

### 6.2 修改 session_service1 的 controller

```
@RestController
@RequestMapping("service1")
public class WebController {

    @RequestMapping("/setMsg")
    public String setMsg(HttpSession session,String msg){
        session.setAttribute("msg",msg);
        return "ok";
    }

    /**
     * 获取 Users 信息，保存到 HttpSession 中
     */
    @RequestMapping("/addUsers")
    public String addUsers(HttpSession session, Users users){
        session.setAttribute("u",users);
        return "ok";
    }
}
```

### 6.3 修改 session_service2 的 controller

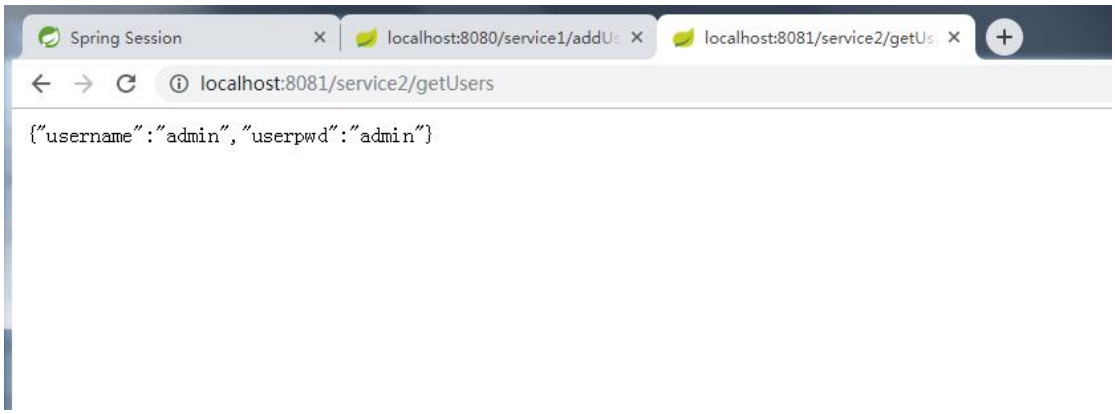
```
@RestController
```

```
@RequestMapping("/service2")
public class WebController {

    @RequestMapping("/getMsg")
    public String getMsg(HttpSession session){
        String msg = (String) session.getAttribute("msg");
        return msg;
    }

    /**
     * 获取 HttpSession 中的 Users 对象
     */
    @RequestMapping("/getUsers")
    public Users getUsers(HttpSession session){
        Users users = (Users) session.getAttribute("u");
        return users;
    }
}
```

### 6.4测试




## 7 Spring Session 的 Redis 存储结构

spring:session:expirations:(Set 结构)用户 ttl 过期时间记录
这个 k 中的值是一个时间戳，根据这个 Session 过期时刻滚动至下一分钟而计算得出。
这个 k 的过期时间为 Session 的最大过期时间 +5 分钟。

spring:session:sessions:(Hash 结构)

maxInactiveInterval：过期时间间隔

creationTime：创建时间

lastAccessedTime：最后访问时间

sessionAttr：Attributes 中的数据

存储 Session 的详细信息，包括 Session 的过期时间间隔、最后的访问时间、attributes 的值。这个 k 的过期时间为 Session 的最大过期时间 +5 分钟。

spring:session:sessions:expires:(String 结构)过期时间记录

这个 k-v 不存储任何有用数据，只是表示 Session 过期而设置。

这个 k 在 Redis 中的过期时间即为 Session 的过期时间间隔。

# 8 设置 Session 的失效时间

## 8.1 在注解中设置失效时间

```
@SpringBootApplication
@EnableRedisHttpSession(maxInactiveIntervalInSeconds=10)
public class Service1Application {
    public static void main(String[] args){

SpringApplication.run(Service1Application.class,args);
    }
}
```

# 9 @EnableRedisHttpSession 注解讲解

## 9.1 maxInactiveIntervalInSeconds

设置 Session 的失效时间，单位为秒。默认(1800 秒)30 分钟。

## 9.2 redisNamespace

为键定义唯一的命名空间。该值用于通过更改前缀与默认 spring:session 隔离会话

## 9.3 redisFlushMode

Redis 会话的刷新模式。默认值为“保存”

## 9.4 cleanupCron

过期会话清理作业的 cron 表达式。默认值("0 * * * * *")每分钟运行一次。

# 10 更换 Spring Session 的序列化器

Spring Session 中默认的序列化器为 jdk 序列化器，该序列化器效率低下，内存再用大。我们可以根据自己的需要更换其他序列化器，如 GenericJackson2JsonRedisSerializer 序列化器。

## 10.1在配置类中创建自定义序列化器

```
@Configuration
public class SpringSessionConfig {

    /**
     * 更换默认的序列化器
     *
     */
    @Bean("springSessionDefaultRedisSerializer")
    public RedisSerializer defaultRedisSerializer(){
        return getSerizlizer();
    }
    /**
     * 定义序列化器
     */
    private RedisSerializer getSerizlizer(){
        return new GenericJackson2JsonRedisSerializer();
    }
}
```

## 10.2测试